РЭУ им. Плеханова, Пермский филиал

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Практическая работа № 2

Калькулятор арифметических выражений на WPF

Дисциплина:	Разработка программных модулей
Выполнил:	Кошечкин Дмитрий
Группа:	ИПс-21
Проверил:	_____

Пермь · 2026

Содержание

1. Назначение программы 3
2. Архитектура и создание решения 3
3. Макет интерфейса 3
4. Алгоритм вычисления 3
5. Модульные тесты 4
6. Сборка, запуск и проверка 4
7. Вывод 4
8. Источники 4

1. Назначение программы

Программа вычисляет выражения с операциями сложения, вычитания, умножения, деления и возведения в степень. Поддерживаются скобки, унарный знак и десятичные числа с точкой или запятой. Название решения включает английскую транскрипцию фамилии автора — KoshechkinCalculator.

2. Архитектура и создание решения

Созданы три проекта: KoshechkinCalculatorLib содержит независимый вычислительный движок, KoshechkinCalculatorApp — интерфейс WPF, а KoshechkinCalculatorTests — модульные проверки MSTest. WPF вызывает библиотеку и отображает результат или сообщение об ошибке. Тесты обращаются к библиотеке напрямую, поэтому для проверки логики не требуется запускать окно.

Компонент	Роль
KoshechkinCalculatorLib/CalculatorEngine.cs	Разбор и вычисление выражения
KoshechkinCalculatorApp/MainWindow.xaml	Разметка окна и кнопок
MainWindow.xaml.cs	Обработка ввода, показ результата и ошибок
KoshechkinCalculatorTests/CalculatorEngineTests.cs	Проверки вычислений и ошибок

3. Макет интерфейса

Окно содержит строку выражения, строку предпросмотра результата и сетку кнопок. Клавиатура поддерживает Enter для вычисления и Escape для сброса. Ниже приведена схема для пояснения расположения элементов; это не снимок запущенного приложения.

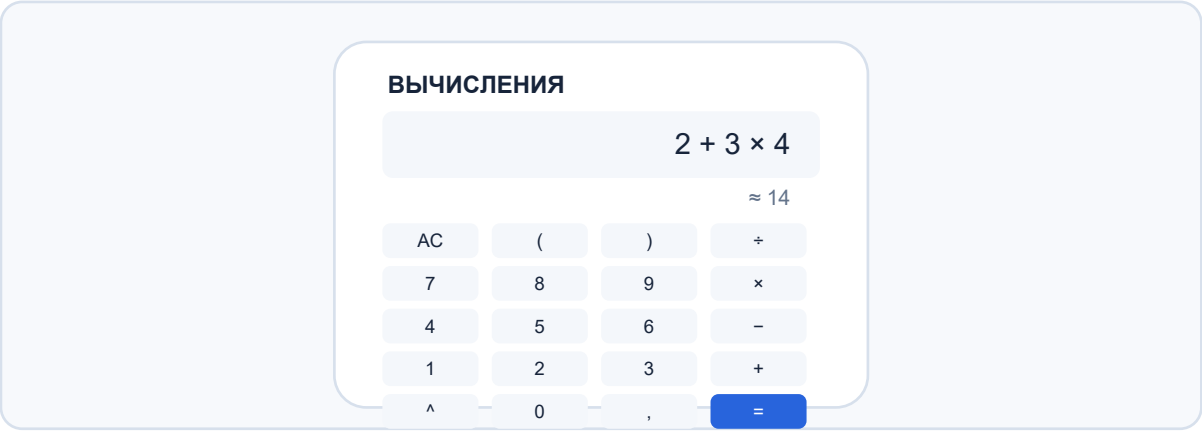


Рисунок 1 — Иллюстративный макет WPF-окна. Перед сдачей замените его снимком работающей программы.

4. Алгоритм вычисления

CalculatorEngine использует рекурсивный спуск: отдельные методы разбирают выражение, слагаемые, унарные знаки, степень и первичные значения. Такая структура непосредственно отражает приоритет операций. Возведение в степень разбирается справа налево: 2^3^2 трактуется как 2^(3^2). Скобки позволяют изменить порядок. Для деления на ноль и синтаксически неверной строки создаются понятные исключения.

```
Expression  →  Term ((+ | -) Term)*
Term        →  Unary ((* | /) Unary)*
Unary       →  (+ | -) Unary | Power
Power       →  Primary (^ Unary)?
Primary     →  Number | ( Expression )
```

5. Модульные тесты

Набор MSTest охватывает все пять требуемых операторов, приоритет умножения, круглые скобки, унарный минус, запятую в дробном числе и ассоциативность степени. Негативные проверки охватывают деление на ноль, незакрытую скобку и неизвестный символ.

Вход	Ожидаемый результат
2 + 3 × 4	14
(2 + 3) × 4	20
2^3^2	512
-2^2	-4
1,5 + 2	3,5
8 / (3 - 3)	DivideByZeroException
(2 + 4	FormatException

6. Сборка, запуск и проверка

Откройте KoshechkinCalculator.sln в Visual Studio 2022 и выберите KoshechkinCalculatorApp как стартовый проект. Проверка выполнена на .NET SDK 8.0.426; ниже приведены фактические результаты тестов и сборки.

```
dotnet test KoshechkinCalculatorTests/KoshechkinCalculatorTests.csproj
13 passed; 0 failed; 0 skipped
dotnet build KoshechkinCalculator.sln
Build succeeded; warnings 0; errors 0 · .NET SDK 8.0.426 · 17.10.2026
```

Фрагмент фактического вывода dotnet CLI; библиотека, тесты и WPF-проект собраны успешно.

7. Вывод

Решение разделяет WPF-интерфейс и вычислительный движок. Все 13 тестов пройдены; сборка завершилась без ошибок и предупреждений (17.10.2026).

8. Источники

1. Metanit. Руководство по C#: https://metanit.com/sharp/tutorial/
2. Metanit. Разработка приложений WPF: https://metanit.com/sharp/wpf/
3. Microsoft Learn. Создание и запуск модульных тестов для управляемого кода: https://learn.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/test/walkthrough-creating-and-running-unit-tests-for-managed-code?view=vs-2022